

LAPORAN DOKUMENTASI TUGAS
PERTEMUAN 14
IMPLEMENTASI ARRAY OF OBJECT

Mata Kuliah : Pemrograman WEB 1

Nama Dosen : Ari Syaripudin S.kom, M.Kom



Ditulis Oleh :

Ardiansyah – 231011450107

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA FAKULTAS
ILMU KOMPUTER UNIVERSITAS PAMULANG 2026

Daftar Isi

[Praktikum 1: JavaScript Object — js_object.html](#)

[Praktikum 2: JavaScript Array — js_array.html](#)

[Praktikum 3: JavaScript Object Array — js_array_object.html](#)

[Praktikum 4: CRUD Data Mahasiswa — Tugas/Pertemuan14.html](#)

1. Praktikum 1: JavaScript Object

File: js_object.html • URL: http://127.0.0.1:5500/js_object.html

Tujuan

Memahami konsep **Object** pada JavaScript — menyimpan data dalam format key: value.

Source Code

```
let Fakultas = "Ilmu Komputer";
let mahasiswa = {
  nim: "231011450716",
  nama: "MUHAMMAD ILHAM ARDIANSYAH",
  jurusan: "Teknik Informatika"
};

// Menulis ke tabel
document.write("<tr>");
document.write("<td>" + mahasiswa.nim + "</td>");
document.write("<td>" + mahasiswa.nama + "</td>");
document.write("<td>" + mahasiswa.jurusan + "</td>");
document.write("<td>" + Fakultas + "</td>");
document.write("</tr>");

// Console log
lg("Nama :"+mahasiswa.nama+", Nim "+mahasiswa.nim+" "+mahasiswa.jurusan+", Fa
```

Tampilan Halaman

Tampilan Browser

Data Universitas Pamulang (UNPAM)

Nama Universitas: Universitas Pamulang

Fakultas: Ilmu Komputer

Lokasi: Tangerang Selatan

Daftar Mahasiswa Teknik Informatika

NIM	Nama Lengkap	Jurusan	Fakultas
231011450716	MUHAMMAD ILHAM ARDIANSYAH	Teknik Informatika	Ilmu Komputer

Total Mahasiswa: undefined

Console Output

Console.log (DevTools)

```
> Nama :MUHAMMAD ILHAM ARDIANSYAH, Nim 231011450716 Teknik Informatika,
FakultasIlmu Komputer
```

Catatan: Properti mahasiswa.Length bernilai undefined karena object tidak memiliki properti Length — hanya array yang memiliki .Length.

2. Praktikum 2: JavaScript Array

File: js_array.html • URL: http://127.0.0.1:5500/js_array.html

Tujuan

Memahami konsep **Array** pada JavaScript — menyimpan banyak data dalam satu variabel dan mengaksesnya dengan indeks.

Source Code

```
// array number
let arr = [1, 2, 3, 4, 5];
console.log(arr);

// array string
let arr2 = ["a", "b", "c", "d", "e"];
console.log(arr2);

// array mix
let arr3 = [1, "a", true, null, undefined];
console.log(arr3);

// access array by index
console.log(arr[0]);    // 1
console.log(arr2[2]);   // "c"
console.log(arr3[4]);   // undefined

// access array by length
console.log(arr.length);    // 5
console.log(arr2.length);   // 5
console.log(arr3.length);   // 5

// dengan looping
for (let i = 0; i < arr.length; i++) {
  console.log(arr[i]);
}
```

Tampilan Halaman

Tampilan Browser

(Halaman kosong — semua output hanya tampil di console browser)

Console Output

Console.log (DevTools)

```
> [1, 2, 3, 4, 5]
> ["a", "b", "c", "d", "e"]
> [1, "a", true, null, undefined]
> 1
> c
> undefined
> 5
> 5
> 5
> 1
> 2
> 3
> 4
> 5
```

3. Praktikum 3: JavaScript Object Array

File: js_array_object.html • URL: http://127.0.0.1:5500/js_array_object.html

Tujuan

Memahami **Array of Objects** — array yang setiap elemennya adalah object, biasa dipakai untuk data terstruktur seperti daftar mahasiswa.

Source Code

```
let Fakultas = "Ilmu Komputer";
let mahasiswa = [
  { nim: "231011450716", nama: "MUHAMMAD ILHAM ARDIANSYAH", jurusan: "Teknik Informatika" },
  { nim: "231011450611", nama: "MUHAMMAD RIDWAN", jurusan: "Teknik Informatika" },
  { nim: "231011450125", nama: "MUHAMMAD ZAHAVY AL ZENITA", jurusan: "Teknik Informatika" },
  { nim: "231011450485", nama: "NAZA RUDIN", jurusan: "Teknik Informatika" },
  { nim: "231011450727", nama: "PRADEWA MUSTOFA", jurusan: "Teknik Informatika" },
  { nim: "231011402702", nama: "REVA ZAIDAN AZMI", jurusan: "Teknik Informatika" },
  { nim: "231011450445", nama: "RICHARD ARMY PUTRA KOMBAITAN", jurusan: "Teknik Informatika" }
];

for (let i = 0; i < mahasiswa.length; i++) {
  document.write("<tr>");
  document.write("<td>" + (i+1) + "</td>");
  document.write("<td>" + mahasiswa[i].nim + "</td>");
  document.write("<td>" + mahasiswa[i].nama + "</td>");
  document.write("<td>" + mahasiswa[i].jurusan + "</td>");
  document.write("<td>" + Fakultas + "</td>");
  document.write("</tr>");
  lg("Nama :"+mahasiswa[i].nama+", Nim "+mahasiswa[i].nim+" "+mahasiswa[i].jurusan);
}
```

Tampilan Halaman

Tampilan Browser

Data Universitas Pamulang (UNPAM)

Nama Universitas: Universitas Pamulang

Fakultas: Ilmu Komputer

Lokasi: Tangerang Selatan

Daftar Mahasiswa Teknik Informatika

No	NIM	Nama Lengkap	Jurusan	Fakultas
1	231011450716	MUHAMMAD ILHAM ARDIANSYAH	Teknik Informatika	Ilmu Komputer
2	231011450611	MUHAMMAD RIDWAN	Teknik Informatika	Ilmu Komputer
3	231011450125	MUHAMMAD ZAHAVY AL ZENITA	Teknik Informatika	Ilmu Komputer
4	231011450485	NAZA RUDIN	Teknik Informatika	Ilmu Komputer
5	231011450727	PRADEWA MUSTOFA	Teknik Informatika	Ilmu Komputer
6	231011402702	REVA ZAIDAN AZMI	Teknik Informatika	Ilmu Komputer
7	231011450445	RICHARD ARMY PUTRA KOMBAITAN	Teknik Informatika	Ilmu Komputer

Total Mahasiswa: 7

Console Output

Console.log (DevTools)

```
> Nama :MUHAMMAD ILHAM ARDIANSYAH, Nim 231011450716 Teknik Informatika,
FakultasIlmu Komputer
> Nama :MUHAMMAD RIDWAN, Nim 231011450611 Teknik Informatika, FakultasIlmu
Komputer
> Nama :MUHAMMAD ZAHAVY AL ZENITA, Nim 231011450125 Teknik Informatika,
FakultasIlmu Komputer
> Nama :NAZA RUDIN, Nim 231011450485 Teknik Informatika, FakultasIlmu
Komputer
> Nama :PRADEWA MUSTOFA, Nim 231011450727 Teknik Informatika, FakultasIlmu
Komputer
> Nama :REVA ZAIDAN AZMI, Nim 231011402702 Teknik Informatika,
FakultasIlmu Komputer
> Nama :RICHARD ARMY PUTRA KOMBAITAN, Nim 231011450445 Teknik Informatika,
FakultasIlmu Komputer
```

4. Praktikum 4: CRUD Data Mahasiswa

File: Tugas/Pertemuan14.html • **URL:**
<http://127.0.0.1:5500/Tugas/Pertemuan14.html>

Tujuan

Menerapkan **Object Array** dalam aplikasi CRUD (Create, Read, Update, Delete) sederhana untuk data mahasiswa.

Fitur Aplikasi

- **Tambah Mahasiswa** — menambahkan data baru ke dalam array
- **Edit Mahasiswa** — mengisi form dengan data yang dipilih
- **Update Data** — menyimpan perubahan data yang diedit
- **Hapus Mahasiswa** — menghapus data dari array

Source Code (Fungsi Utama)

```
// Data awal (Object Array)
let dataMahasiswa = [
  { nim:"123", nama:"Abdul Majid", jurusan:"Teknik Informatika", fakultas:"" },
  { nim:"124", nama:"Fikri", jurusan:"Teknik Elektro", fakultas:"Teknik" }
];

function tampilData() {
  let tbody = document.getElementById("tabelMahasiswa");
  tbody.innerHTML = "";
  dataMahasiswa.forEach((mhs, index) => {
    tbody.innerHTML += `<tr>
      <td>${mhs.nim}</td>
      <td>${mhs.nama}</td>
      <td>${mhs.jurusan}</td>
      <td>${mhs.fakultas}</td>
      <td>
        <button onclick="editData(${index})">Edit</button>
        <button onclick="hapusData(${index})">Delete</button>
      </td>
    </tr>`;
  });
}
```

```

}

function tambahData() {
    let nim = document.getElementById("nim").value;
    let nama = document.getElementById("nama").value;
    let jurusan = document.getElementById("jurusan").value;
    let fakultas = document.getElementById("fakultas").value;
    dataMahasiswa.push({ nim, nama, jurusan, fakultas });
    kosongkanForm();
    tampilData();
}

function editData(index) {
    indexEdit = index;
    document.getElementById("nim").value = dataMahasiswa[index].nim;
    document.getElementById("nama").value = dataMahasiswa[index].nama;
    document.getElementById("jurusan").value = dataMahasiswa[index].jurusan;
    document.getElementById("fakultas").value = dataMahasiswa[index].fakultas;
}

function updateData() {
    if (indexEdit == -1) { alert("Pilih data yang akan diedit"); return; }
    dataMahasiswa[indexEdit] = {
        nim: document.getElementById("nim").value,
        nama: document.getElementById("nama").value,
        jurusan: document.getElementById("jurusan").value,
        fakultas: document.getElementById("fakultas").value
    };
    indexEdit = -1;
    kosongkanForm();
    tampilData();
}

function hapusData(index) {
    if (confirm("Yakin ingin menghapus data?")) {
        dataMahasiswa.splice(index, 1);
        tampilData();
    }
}

```

Tampilan Halaman

Tampilan Browser

Data Mahasiswa

NIM : Nama :

Jurusan : Fakultas :

Daftar Mahasiswa

NIM	Nama	Jurusan	Fakultas	Aksi
123	Abdul Majid	Teknik Informatika	Ilmu Komputer	Edit Delete
124	Fikri	Teknik Elektro	Teknik	Edit Delete

Console Output

Console.log (DevTools)

(Tidak ada console.log pada file ini – data ditampilkan langsung ke tabel HTML)

Kesimpulan

Materi	File	Konsep Utama
Object	js_object.html	Data key:value, akses dengan <code>object.key</code>
Array	js_array.html	Kumpulan data, akses dengan indeks <code>array[i]</code>
Object Array	js_array_object.html	Array berisi object, looping untuk render tabel
CRUD	Tugas/Pertemuan14.html	Implementasi Object Array dengan fitur Tambah, Edit, Update, Hapus